

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

6. Gyakorlat

2026.03.26.

Készítette:

Orosz Kristóf Bsc

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: EYZWG9

Sárospatak, 2026

1. feladat

A 5. óra folytatása - Az XDM modell alapján készítse el az XSD dokumentumot!

Végezzen validálást!!

Mentés: *XSDNeptunkod.xsd*

```
<xs:schema>
  <xs:element name="vendeglatas">

    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="EYZWG9_vendeglatas">

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="foszakacs" type="foszakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="gyakornok" type="gyakornokTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="rendeles" type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:key name="etterem_kulcs">
      <xs:selector xpath="etterem"/>
      <xs:field xpath="@ekod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="foszakacs_kulcs">
      <xs:selector xpath="foszakacs"/>
      <xs:field xpath="@fkod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="szakacs_kulcs">
      <xs:selector xpath="szakacs"/>
      <xs:field xpath="@szkod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="gyakornok_kulcs">
      <xs:selector xpath="gyakornok"/>
      <xs:field xpath="@gykod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="vendeg_kulcs">
      <xs:selector xpath="vendeg"/>
      <xs:field xpath="@vkod"/>
    </xs:key>

    <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="rendeles">
        <xs:field xpath="@e_v_e"/>
```

```

</xs:keyref>

<xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
  <xs:selector xpath="rendeles">
    <xs:field xpath="@e_v_v"/>
  </xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_foszakacs_kulcs" name="etterem_foszakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="foszakacs">
    <xs:field xpath="@e_f"/>
  </xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_szakacs_kulcs" name="etterem_szakacs_kulcs">
  <xs:selector xpath="szakacs">
    <xs:field xpath="@e_sz"/>
  </xs:keyref>

<xs:keyref refer="etterem_gyakornok_kulcs" name="etterem_gyakornok_kulcs">
  <xs:selector xpath="gyakornok">
    <xs:field xpath="@e_gy"/>
  </xs:keyref>

<xs:unique name="unique_foszakacs">
  <xs:selector xpath="foszakacs">
    <xs:field xpath="@e_f"/>
  </xs:unique>

</xs:element>

<xs:complexType name="etteremTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
    <xs:element name="csillag" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ekod" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="cimTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="varos" type="xs:string"/>
    <xs:element name="utca" type="xs:string"/>
    <xs:element name="hazszam" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="foszakacsTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="fkod" type="xs:string" use="required">

```

```

    <xs:attribute name="e_f" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="szakacsTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
        <xs:element name="reszleg" type="xs:string"/>
        <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="szkod" type="xs:string" use="required">
    <xs:attribute name="e_sz" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="gyakornokTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
        <xs:element name="gyakorlat" type="gyakorlatTipus"/>
        <xs:element name="muszak" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="gykod" type="xs:string" use="required">
    <xs:attribute name="e_gy" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="gyakorlatTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="kezdetek" type="xs:string"/>
        <xs:element name="idotartama" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="vendegTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
        <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="vkod" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rendelesTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="osszeg" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="etel" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="e_v_e" type="xs:string" use="required">
    <xs:attribute name="e_v_v" type="xs:string" use="required">
</xs:complexType>

```

```

</xs:schema>

```

2. feladat

Önálló feladat: csak a fenti irodalom használható!

a.) A 4. gyakorlaton elkészített *Neptunkod_orarend.xml* dokumentumhoz készítsen a hozzá illeszkedő **XMLSchema-t**. Tervezze meg a dokumentum felépítését: sajátTípus használata kötelező.

Mentés: *Neptunkod_orarend1.xsd*

```
<xs:schema>

  <xs:element name="orarend" >
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ora" type="oratIpus" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="oraTípus">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="targy" type="xs:string"/>
        <xs:element name="idopont" type="idopontTípus"/>
        <xs:element name="helyszin" type="xs:string"/>
        <xs:element name="oktato" type="xs:string"/>
        <xs:element name="szak" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
      <xs:attribute name="tipus" type="oraTípusTípus" default="előadás"/>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="oraTípusTípus">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="előadás">
        <xs:enumeration value="gyakorlat">
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:complexType name="idopontTípus">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nap" type="napTípus"/>
        <xs:element name="tol" type="idopontOraTípus"/>
        <xs:element name="tol" type="idopontOraTípus"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="napTípus">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="hétfő">
        <xs:enumeration value="kedd">
        <xs:enumeration value="szerda">
        <xs:enumeration value="csütörtök">
        <xs:enumeration value="péntek">
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>


```

```

<xs:simpleType name="idopontOraTipus">
  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xs:minInclusive value="8">
    <xs:maxInclusive value="18">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

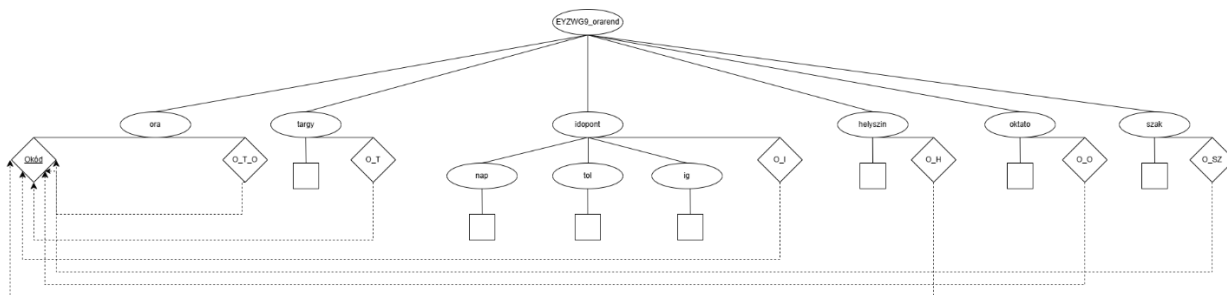
</xs:schema>

```

b.) A *Neptunkod_orarend.xsd* dokumentumot konvertálása XDM modellre. Tervezze meg a XDM modellben lévő építőelemek elrendezését - használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO etc.)

A séma neve: *Neptunkod_orarend*

Mentés: *Neptunkod_orarend.drawio*



c.) Konvertálja az XML dokumentumot HMTL formátummá (táblázatos), majd egészítse ki, használjon CSS-t.

Mentés: *Neptunkod_xmltohtml.html*

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EYZWG9_orarend</title>

<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: lightblue;
    font-size: 14px;
  }

  .container {
    width: 90%;
    margin: auto;
  }

  header {
    text-align: center;
    padding: 20px;
  }

```

```
}

h1 {
  color: #003366;
}

table {
  width: 70%;
  margin: 0 auto;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background-color: white;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

th, td {
  padding: 12px;
  text-align: center;
  border: 1px solid #ccc;
}

th {
  background-color: blue;
  color: white;
  text-transform: uppercase;
}

</style>

</head>

<body>

<header>
  <h1>EYZWG9_orarend</h1>
</header>

<div class="container">

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Típus</th>
      <th>Tárgy</th>
      <th>Nap</th>
      <th>Idő</th>
      <th>Helyszín</th>
      <th>Oktató</th>
      <th>Szak</th>
```

```

    </tr>
</thead>

<tbody>

    <tr>
        <td>01</td>
        <td>Elmélet</td>
        <td>Számításelmélet</td>
        <td>Hétfő</td>
        <td>9 - 12</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Veres Laura</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>02</td>
        <td>Gyakorlat</td>
        <td>Komputergrafika és képfeldolgozás</td>
        <td>Kedd</td>
        <td>12 - 14</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Mileff Péter</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>03</td>
        <td>Gyakorlat</td>
        <td>Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.</td>
        <td>Kedd</td>
        <td>16 - 19</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Godó Zoltán Attila</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>04</td>
        <td>Elmélet</td>
        <td>Valószínűségszámítás és statisztika</td>
        <td>Szerda</td>
        <td>8 - 11</td>
        <td>Terem: 116</td>
        <td>Dr. Kucsinka Katalin</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>05</td>
        <td>Gyakorlat</td>
        <td>Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok</td>

```



```

        <td>Szerda</td>
        <td>12 - 14</td>
        <td>Terem: Info132</td>
        <td>Perlaki Attila</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>06</td>
        <td>Elmélet</td>
        <td>Fordítóprogramok</td>
        <td>Szerda</td>
        <td>17 - 19</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Túri József</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>07</td>
        <td>Elmélet</td>
        <td>Hálózati architektúrák és protokollok</td>
        <td>Csütörtök</td>
        <td>9 - 11</td>
        <td>Online</td>
        <td>Dr. Mileff Péter</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

    <tr>
        <td>08</td>
        <td>Gyakorlat</td>
        <td>Webkönyvtárak</td>
        <td>Csütörtök</td>
        <td>11 - 13</td>
        <td>Terem: Info124</td>
        <td>Dr. Bednarik László</td>
        <td>Programtervező Informatikus Bsc</td>
    </tr>

</tbody>
</table>

</div>

</body>
</html>

```

EYZWG9_orarend

ID	TÍPUS	TÁRGY	NAP	IDŐ	HELYSZÍN	OKTATÓ	SZAK
01	Elmélet	Számításméletek	Hétfő	9 - 12	Online	Dr. Veres Laura	Programtervező Informatikus Bsc
02	Gyakorlat	Komputergrafika és képfeldolgozás	Kedd	12 - 14	Online	Dr. Mileff Péter	Programtervező Informatikus Bsc
03	Gyakorlat	Alkalmazások Fejlesztése Projekt Labor II.	Kedd	16 - 19	Online	Dr. Godó Zoltán Attila	Programtervező Informatikus Bsc
04	Elmélet	Valószínűségsszámítás és statisztika	Szerda	8 - 11	Terem: 116	Dr. Kucsinka Katalin	Programtervező Informatikus Bsc
05	Gyakorlat	Oktatás és gamifikáció, videojáték - tanulmányok	Szerda	12 - 14	Terem: Info132	Perlaki Attila	Programtervező Informatikus Bsc
06	Elmélet	Fordítóprogramok	Szerda	17 - 19	Online	Dr. Túri József	Programtervező Informatikus Bsc
07	Elmélet	Hálózati architektúrák és protokollok	Csütörtök	9 - 11	Online	Dr. Mileff Péter	Programtervező Informatikus Bsc
08	Gyakorlat	Webkönyvtárak	Csütörtök	11 - 13	Terem: Info124	Dr. Bednarik László	Programtervező Informatikus Bsc